



**UNINASSAU**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU**

**CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

# **DOCUMENTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO E INTEGRAÇÃO GOOGLE API**

Desenvolvimento do Fluxo de Segurança para o projeto do site  
Not Fat

## **Responsável**

Eduardo Felipe da Silva Gomes - 01832424

Disciplina: Códigos de Alta Performance - Web  
Professor(a): Anderlan Henrique Batista Siqueira

Maceió - AL

2026

# Resumo

Este módulo compreende a arquitetura de segurança, controle de sessão e consumo da API de Autenticação do Google no Front-End do sistema Not Fat. Desenvolvido em React.js, o sistema utiliza o padrão de Contexto Global (Context API) combinado com persistência local para garantir que o fluxo de login seja seguro, transparente e performático.

A principal função desta estrutura é validar a identidade do usuário através dos tokens emitidos pelo Google, gerenciar o estado global de autenticação e interceptar rotas protegidas no ecossistema do cliente (Front-End), trabalhando em total sincronia com as validações de segurança executadas no Back-End.

Basicamente, a arquitetura de autenticação fornecida subdivide-se em:

- Gerenciamento de Ciclo de Vida do Token: Armazenamento, leitura inicial e expurgo dos dados de autenticação sincronizados com o Google.
- Barreiras de Navegação (Middleware de Rotas): Bloqueio programático de componentes baseado no estado dinâmico de login.
- Consumo de Claims e Identidade: Estruturação das propriedades de identificação do usuário (idUsuario, email, nome) para persistência e requisições seguras.

# 1 Estrutura e Fluxo de Autenticação

## 1.1 Contexto de Autenticação (AuthProvider)

O mecanismo centraliza as operações de login e logout, servindo como uma fonte única de verdade (*Single Source of Truth*) para a identidade do usuário na aplicação.

Persistência em Cache (localStorage): O estado inicial do usuário é avaliado através de uma função de inicialização preguiçosa (lazy state initialization) que busca a chave @NotFat:user. Isso evita a perda de sessão quando a página é atualizada. Se o dado estiver corrompido ou ausente, o estado falha silenciosamente para null.

Sincronização Baseada em Efeitos (useEffect): Monitora o ciclo de vida do objeto user. Sempre que houver uma alteração (como o gatilho de login ou logout), o efeito colateral atualiza o armazenamento local, inserindo a string JSON correspondente ou removendo a chave por completo.

Gatilho de Entrada (signin(userData)): Função responsável por receber o objeto de dados encapsulado após a validação bem-sucedida do token do Google e injetá-lo no estado ativo da aplicação.

Gatilho de Saída (signout()): Limpa completamente o estado do usuário (null), o que dispara o efeito colateral de remoção dos dados do localStorage, invalidando imediatamente a sessão do cliente.

## 1.2 Filtros e Proteção de Rotas

O sistema delega a segurança visual e o controle de acesso às rotas através de validações condicionais em tempo de execução.

Prevenção de Acesso Duplo ao Login: Um efeito colateral monitora se um usuário já autenticado tenta forçar a navegação para a página /login. Caso isso ocorra, o React Router realiza um redirecionamento limpo com substituição de histórico (replace: true) de volta para a raiz (/), impedindo comportamentos inconsistentes na interface.

Barreira de Segurança (PrivateRoute): Atua como um componente de ordem superior (Higher-Order Component). Ele consome os dados do useAuth() e realiza uma checagem binária:

Se o objeto user não existir, ele interrompe a renderização dos componentes filhos e dispara uma navegação forçada para a rota /login.

Se o usuário estiver ativo, ele concede acesso total e renderiza o conteúdo protegido da aplicação (children).

### 1.3 Mapeamento de Atributos do Google Sign-In

Para garantir resiliência contra variações na estrutura de dados enviada pela API do Google ou respostas de espelhamento do Back-End, o componente de exibição de perfil implementa uma estratégia de fallback (recuperação) para o mapeamento dos dados de identidade:

| Atributo Esperado        | Estratégia de Captura                           | Finalidade no Sistema                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Identificação do Usuário | user?.idUsuario    user?.id                     | Chave primária de identificação usada para indexar consumos e diários. |
| Nome do Usuário          | user?.nome_completo    user?.name    user?.nome | Nome sincronizado da conta Google para exibição na interface.          |
| E-mail Cadastrado        | user?.email                                     | Identificador de comunicação seguro e único vinculado à conta.         |